

Dynamique et coexistence des domaines cosmologiques

Le point central à approfondir est la possibilité de conserver des domaines différents tout en leur permettant d'interagir. Une interaction peut modifier leur stabilité, mais elle peut également effacer leurs différences. La multiplication des domaines ne détermine donc pas, à elle seule, le sens de leur évolution.

La proposition étudiée considère un univers comme un domaine d'espace-temps et son histoire après un épisode de type Big Bang. Des configurations fondamentales détermineraient ses propriétés effectives ; leur dynamique gouvernerait sa formation, sa persistance et ses transformations. Cette note examine trois articulations nécessaires à ce scénario.

Question	Résultat de l'approfondissement
Pourquoi des paramètres deviennent-ils durables ?	Un champ peut ralentir sous l'effet de l'expansion. Un minimum de potentiel n'est pas l'unique mécanisme à envisager.
Pourquoi un domaine se maintient-il ?	La stabilité de son état intérieur doit être complétée par une analyse de sa taille, de son interface et de son environnement.
Que produit une interaction plus forte ?	Un exemple calculable permet une perte de coexistence suivie d'une uniformisation, sans naissance d'un nouveau domaine.

Des travaux sur les collisions de bulles fournissent par ailleurs des exemples de transitions vers d'autres régimes. Leur intérêt pour cette proposition est d'identifier les conditions du passage ; leur résultat ne peut être transféré à une autre théorie sans reconstruire la dynamique correspondante.^{5, 6}

Version de travail. Les domaines sont supposés appartenir à une structure dotée d'un espace-temps parent. Cette restriction donne un sens aux interfaces, aux distances et aux influences causales. L'émergence de l'espace-temps lui-même reste une ambition distincte, que les exemples présents ne traitent pas.

Le modèle à deux variables développé plus loin est une construction pédagogique propre à cette analyse. Il teste un lien logique entre interaction et stabilité. Il ne constitue ni une simulation cosmologique, ni une dérivation de la relativité intriquée.

5. John T. Giblin Jr. et al., How to Run Through Walls: Dynamics of Bubble and Soliton Collisions, 2010.

6. Matthew C. Johnson et I-Sheng Yang, Escaping the crunch: gravitational effects in classical transitions, 2010.

1. Les différentes formes de stabilité

Le mot « stabilité » recouvre plusieurs questions. Les séparer permet de conserver l'intuition d'une persistance suffisante sans imposer prématurément une seule forme de potentiel.

Notion	Question examinée
Stabilité locale d'un état	Une petite perturbation du champ grandit-elle ou reste-t-elle limitée ?
Métastabilité	Un régime durable peut-il subir une transition vers un autre état ?
Ralentissement cosmologique	Les paramètres évoluent-ils si lentement qu'ils paraissent constants ?
Persistance d'un domaine	La région conserve-t-elle une étendue et une histoire, malgré ses interfaces et les influences reçues ?

Dans la cosmologie homogène de relativité intriquée, lorsque le lagrangien de matière vérifie $L_m = T$, une variable scalaire q proportionnelle à κ^{-2} satisfait :^{1, 2}

$$d^2q/dt^2 + 3H dq/dt = 0, \quad H = (1/a) da/dt ; \quad dq/dt = C/a^3.$$

L'expansion amortit donc sa vitesse. Cela ne sélectionne pas nécessairement une valeur unique : la valeur finale peut dépendre de l'histoire. Cette réduction suppose le régime matériel indiqué ; elle ne décrit pas automatiquement toutes les phases primordiales.¹

Conséquence mathématique. Pour l'exemple imposé $a(t) = a_0(t/t_0)^p$, la variation cumulée de q est proportionnelle à l'intégrale de t^{-3p} . À temps long, elle converge si $p > 1/3$. Une vitesse décroissante n'implique donc pas toujours une valeur finale finie. Cette condition est celle de cet exemple, pas un critère universel de naissance d'univers.

Un déplacement homogène constant de q n'est pas ramené à sa valeur initiale par cette équation. Le ralentissement ne doit ainsi pas être confondu avec le rappel vers un minimum isolé. Pour des régions distinctes, il reste aussi à examiner les gradients et les échanges entre elles.

Dans le régime semiclassique étudié, G et $\hbar$ varient proportionnellement. Cette relation est un appui à l'idée de paramètres liés ; elle ne démontre ni plusieurs domaines réalisés, ni leur production.²

1. Olivier Minazzoli, Cosmology in Entangled Relativity, 2024.

2. Olivier Minazzoli, Quantum of action in entangled relativity, 2022 ; version du 5 mars 2025.

2. L'interface et la survie d'un domaine

Un état intérieur stable ne garantit pas la croissance du domaine. Pour une bulle sphérique au repos, à paroi mince, sans gravitation, avec une tension de paroi σ et un gain volumique $\Delta\rho > 0$, l'énergie relative est :³

$$E(R) = 4\pi\sigma R^2 - (4\pi/3)\Delta\rho R^3.$$

Le maximum non trivial se situe à $R_* = 2\sigma/\Delta\rho$. À partir du repos, les petites bulles se contractent ; les grandes peuvent croître dans cette approximation. La vitesse initiale change ce problème.³

$$dE/dR = 4\pi R(2\sigma - \Delta\rho R) ; \quad d^2E/dR^2 \text{ au rayon } R_* = -8\pi\sigma.$$

Deux rayons à distinguer. À température nulle, la bulle de Coleman naît plutôt à $R_0 = 3\sigma/\Delta\rho$: elle extremise l'action euclidienne et son énergie relative est nulle. Le seuil d'expansion et le rayon de nucléation désignent ainsi des critères différents.³

Avec la gravitation, des effets supplémentaires peuvent même empêcher certaines désintégrations d'un faux vide de Minkowski ou anti-de Sitter. Les résultats sans gravitation ne sont donc pas des lois cosmologiques générales.⁴

Élément initial	Précision nécessaire
Une configuration de constantes est stable	Il faut aussi définir le profil spatial du champ et les perturbations considérées.
Un domaine apparaît	Sa taille et son mouvement initial conditionnent son devenir.
Deux domaines se chevauchent	Il faut suivre les interfaces, leur énergie et les champs pendant la rencontre.

Pour l'expérience de pensée, l'objet à étudier devient ainsi une configuration de champs et de géométrie dans une région. Une liste de valeurs de constantes ne suffit plus à définir sa persistance.

3. Wen-Yuan Ai et al., Instability of bubble expansion at zero temperature, 2023.

4. Ali Masoumi et al., Generalized surface tension bounds in vacuum decay, 2017.

3. Un modèle de deux domaines couplés

L'exemple précédent décrit une interface. Le modèle suivant examine une autre question : deux régimes localement durables conservent-ils leurs différences lorsqu'ils s'influencent ? On représente leur état moyen par deux variables sans dimension x et y . Chacune possède deux valeurs préférées, proches de -1 et $+1$.

$$V(z) = (z^2 - 1)^2/4 ; \quad U(x,y) = V(x) + V(y) + g(x-y)^2/2.$$

Le coefficient $g \geq 0$ représente une interaction qui pénalise les différences. U est une énergie réduite, divisée par une échelle positive. Ce choix ne découle pas des valeurs de G et de $\hbar$; g n'est pas le couplage gravitationnel κ de la relativité intriquée.

Pourquoi ce choix ? Il rend réciproque l'influence entre les domaines. Le rapport précédent utilisait une influence extérieure J imposée à un seul domaine. Ici, l'état de A modifie celui de B , et l'état de B modifie celui de A . Les deux réponses doivent être résolues ensemble.

Pour donner un sens précis à la relaxation, on peut poser une évolution dissipative dans un temps réduit s :

$$dx/ds = -\partial U/\partial x ; \quad dy/ds = -\partial U/\partial y.$$

À g fixé, $dU/ds = -(\partial U/\partial x)^2 - (\partial U/\partial y)^2 \leq 0$. Le modèle décrit alors un système ouvert qui évacue son énergie vers un environnement non détaillé. Si g change au cours du temps, l'apport énergétique correspondant doit également être compté.

Deux possibilités d'équilibre. Les domaines peuvent adopter le même état, $x = y = +1$ ou $x = y = -1$. Ils peuvent aussi conserver des états opposés, $x = -y$. Dans ce second cas, l'interaction décale leurs valeurs : elles ne restent pas exactement à ± 1 .

L'étude suivante porte sur les équilibres et les petites perturbations. Elle ne calcule pas un taux de nucléation, une durée cosmologique ou une probabilité de Big Bang. Elle n'intègre pas la propagation spatiale ; un usage relativiste exigerait un champ médiateur et des temps de transmission.

4. La coexistence et son seuil

En posant $x = -y = q$, la condition d'équilibre donne $q(q^2 - 1 + 2g) = 0$. La branche à états opposés est donc :

$$q^2 = 1 - 2g ; \quad x = +\sqrt{1-2g}, \quad y = -\sqrt{1-2g}.$$

Elle existe pour $0 \leq g < 1/2$. Deux perturbations indépendantes doivent être examinées : déplacer x et y dans le même sens, ou les déplacer en sens opposés. Les valeurs propres de la Hessienne sont respectivement :

$$\lambda_{\text{commun}} = 2 - 6g ; \quad \lambda_{\text{opposé}} = 2 - 4g.$$

Interaction g	Équilibre opposé ($x ; y$)	Valeurs propres	Stabilité locale
0,10	(+0,894 ; -0,894)	1,4 ; 1,6	Minimum strict
0,30	(+0,632 ; -0,632)	0,2 ; 0,8	Minimum strict
1/3	(+0,577 ; -0,577)	0 ; 2/3	Test quadratique insuffisant
0,40	(+0,447 ; -0,447)	-0,4 ; 0,4	Équilibre instable

La coexistence opposée est donc localement stable pour $g < 1/3$ et devient instable pour $1/3 < g < 1/2$. Au seuil exact, une valeur propre nulle exige une analyse d'ordre supérieur. Les équilibres communs $x = y = \pm 1$, eux, restent des minima : leurs valeurs propres sont 2 et $2 + 2g$.

Ce qui peut se produire est une perte de diversité. Avec une perturbation appropriée et la relaxation choisie, les domaines peuvent rejoindre le même état. Le modèle possède déjà cet état final ; il ne crée aucun troisième domaine. Le nombre 1/3 provient du potentiel et du couplage retenus, sans valeur universelle.

Le raisonnement s'étend à un réseau fini de domaines avec des poids d'interaction $w_{ij} \geq 0$. Autour d'un état commun $z_i = \pm 1$, la Hessienne vaut $2I + gL$, où L est le laplacien du réseau. Puisque L est positif ou nul, ajouter des domaines ne rend pas cet équilibre instable dans ce modèle.

Cette construction suffit à montrer qu'une augmentation du nombre ou du couplage ne permet pas de conclure seule à un effondrement. Une conclusion cosmologique demanderait des propriétés supplémentaires, notamment la gravitation, la distribution d'énergie et les conditions géométriques.

5. Les transitions provoquées par collision

L'uniformisation n'épuise pas les possibilités. Giblin et ses coauteurs étudient des collisions rapides dans des modèles de champs scalaires canoniques. La superposition des profils peut déplacer le champ vers un autre bassin du potentiel. L'état final dépend du potentiel ; augmenter l'énergie de collision ne donne pas un déplacement arbitrairement grand. Leur analyse principale se place en espace plat.⁵

Johnson et Yang incorporent la gravitation dans une approximation de parois minces. Certaines collisions peuvent produire une région durable en expansion inflationnaire. Dans le cadre étudié, sa densité d'énergie peut dépasser celle des bulles entrantes tout en restant limitée par le vide parent. Les contraintes géométriques ne remplacent pas les conditions microscopiques de transition.⁶

Portée pour la proposition. Une rencontre peut donc être explorée comme un mécanisme conditionnel d'accès à un nouveau régime. Elle n'exige pas, par principe, un nombre immense de domaines. Mais des domaines seulement nombreux ou proches dans un espace de paramètres n'ont pas pour autant une collision physique.

Issue à distinguer	Ce que le scénario doit préciser
Réponse réversible	Une perturbation passe ; les propriétés du domaine reviennent vers leur régime antérieur.
Uniformisation	Les différences entre domaines diminuent ; le nombre d'états distincts peut se réduire.
Nouveau régime local	Un champ atteint une autre configuration ; sa persistance doit encore être vérifiée.
Domaine cosmologique durable	La région possède une géométrie et une évolution permettant une histoire propre.
Phase de Big Bang chaud	Il faut aussi une production de matière et de rayonnement, puis une histoire thermique adaptée.

Dans les scénarios inflationnaires, le réchauffement traite précisément la production de particules et leur thermalisation après l'expansion accélérée. Une région inflationnaire issue d'une collision n'est donc pas encore, à elle seule, une explication du Big Bang chaud.⁷

Le terme « transformation majeure » gagne ainsi à nommer une issue précise. Passer à un autre état des champs, perdre une interface et commencer une nouvelle histoire cosmologique sont trois événements différents, même si un modèle pourrait les relier.

5. John T. Giblin Jr. et al., How to Run Through Walls: Dynamics of Bubble and Soliton Collisions, 2010.

6. Matthew C. Johnson et I-Sheng Yang, Escaping the crunch: gravitational effects in classical transitions, 2010.

7. Rouzbeh Allahverdi et al., Reheating in Inflationary Cosmology: Theory and Applications, 2010.

6. Le cadre affiné et les questions ouvertes

La difficulté centrale devient la coexistence durable de différences physiques dans une structure commune. Si les échanges effacent rapidement les contrastes, il faut expliquer leur maintien. Si les régions cessent de pouvoir communiquer, il faut expliquer quand et comment l'interaction initiale a eu lieu.

Deux durées peuvent organiser cette question : le temps caractéristique sur lequel une interaction modifie un domaine, et la durée pendant laquelle ses propriétés restent reconnaissables. Leur comparaison exige une géométrie causale explicite. Une longue séparation spatiale ou une barrière dynamique est une possibilité à modéliser, pas un mécanisme déjà acquis.

Il faut également nommer une différence observable. Les théories à constantes variables se testent par des rapports, des horloges et des effets de couplage à la matière. Les simples valeurs numériques de grandeurs dimensionnées ne suffisent pas à décrire une différence physique indépendante des unités.⁸

La proportionnalité $\hbar \propto G$ laisse $\hbar c/G$ invariant si c est fixé. Cela n'implique pas que tous les effets s'annulent : la matière et ses couplages restent à préciser. Minazzoli discute notamment un paramètre de structure fine variable sous des hypothèses supplémentaires sur la charge élémentaire.²

Formulation affinée de l'expérience de pensée. Une structure physique commune pourrait permettre plusieurs domaines dont les propriétés effectives dépendent de configurations de champs. Leur persistance résulterait de leur dynamique locale, de leur évolution cosmologique et de leurs interfaces. Certaines interactions pourraient réduire leurs différences ; d'autres pourraient provoquer des transitions vers de nouveaux régimes. Une partie seulement de ces transitions pourrait conduire à une histoire cosmologique de type Big Bang, si la géométrie et la production de matière le permettent.

Ce que cette analyse ajoute. Le problème ne se réduit plus à chercher quelles constantes « coïncident ». Il consiste à rechercher quelles configurations peuvent se former, rester distinctes et se transformer par des échanges causaux. Les potentiels ne sont qu'un des outils possibles pour examiner ces conditions.

La pluralité des domaines et cette articulation appartiennent au cadre exploratoire initial. Les exemples mathématiques de cette note sont des moyens d'en éprouver les conséquences. Les mécanismes de ralentissement cosmologique et de collision ont leurs références propres. Leur réunion dans un même modèle n'est ni démontrée ici, ni établie comme une proposition nouvelle dans la littérature.

2. Olivier Minazzoli, Quantum of action in entangled relativity, 2022 ; version du 5 mars 2025.

8. Jean-Philippe Uzan, Varying constants, Gravitation and Cosmology, 2011.

Sources

- 1. Olivier Minazzoli.** Cosmology in Entangled Relativity. 2024. Communication aux Rencontres de Moriond. Sections 2-3 : amortissement du champ et limites du traitement primordial.
- 2. Olivier Minazzoli.** Quantum of action in entangled relativity. 2022 ; version du 5 mars 2025. Sections IV-VII : relation entre G et $\hbar$, domaine semiclassical et paramètres sans dimension.
- 3. Wen-Yuan Ai, Juan S. Cruz, Björn Garbrecht et Carlos Tamarit.** Instability of bubble expansion at zero temperature. 2023. Physical Review D 107, 036014. Section II, p. 3-6 : énergie, rayon de nucléation et critère de croissance.
- 4. Ali Masoumi, Sonia Paban et Erick J. Weinberg.** Generalized surface tension bounds in vacuum decay. 2017. Résumé : obstruction gravitationnelle à certaines désintégrations et limites des approximations de paroi mince.
- 5. John T. Giblin Jr., Lam Hui, Eugene A. Lim et I-Sheng Yang.** How to Run Through Walls: Dynamics of Bubble and Soliton Collisions. 2010. Sections I-III : déplacement des champs lors de collisions relativistes ; hypothèses de champs canoniques et espace plat.
- 6. Matthew C. Johnson et I-Sheng Yang.** Escaping the crunch: gravitational effects in classical transitions. 2010. Sections II-III et VI : nouveaux régimes après collision, géométrie et contraintes énergétiques.
- 7. Rouzbeh Allahverdi, Robert Brandenberger, Francis-Yan Cyr-Racine et Anupam Mazumdar.** Reheating in Inflationary Cosmology: Theory and Applications. 2010. Annual Review of Nuclear and Particle Science 60, 27-51. Résumé : production de particules et thermalisation.
- 8. Jean-Philippe Uzan.** Varying constants, Gravitation and Cosmology. 2011. Living Reviews in Relativity 14, 2. Cadres théoriques et méthodes de test ; aucune borne numérique ancienne n'est présentée comme actuelle.

Documents de cadrage

Hypothèse d'un espace continu des réalités physiques et de l'émergence des univers. Texte de travail non publié, fichier « Fichier markdown.md collé », complété par les précisions sur l'émergence, la stabilité et le sens du mot univers.

Analyse d'une expérience de pensée sur l'émergence des univers. Rapport de synthèse du 11 septembre 2026, 12 pages. Document de travail non publié. La présente note approfondit ses distinctions et son modèle local à influence imposée.

Les calculs des sections 3-4 sont ceux du modèle explicitement défini dans cette note. Ils ne sont pas des résultats observationnels et ne sont pas attribués aux articles cités.